Estrutura e Organização no HTML

HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem fundamental que estrutura páginas web, organizando conteúdo de forma lógica e hierárquica através de tags. Ele define a estrutura básica — títulos, textos, seções — enquanto outros recursos cuidam de estilo e interatividade.

Organização

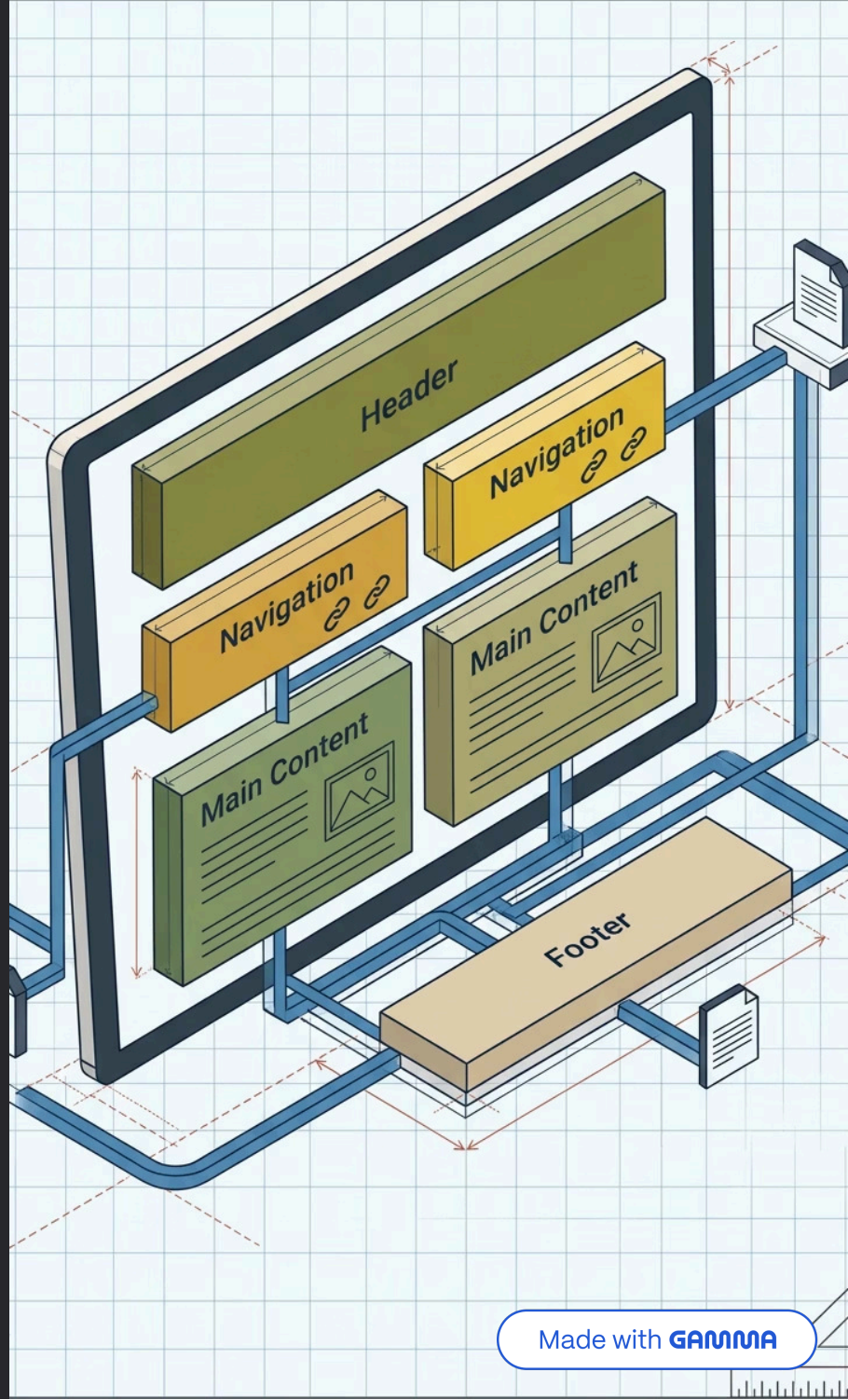
Estrutura conteúdo de forma clara e lógica

Leitura

Navegadores interpretam e exibem a página corretamente

Busca

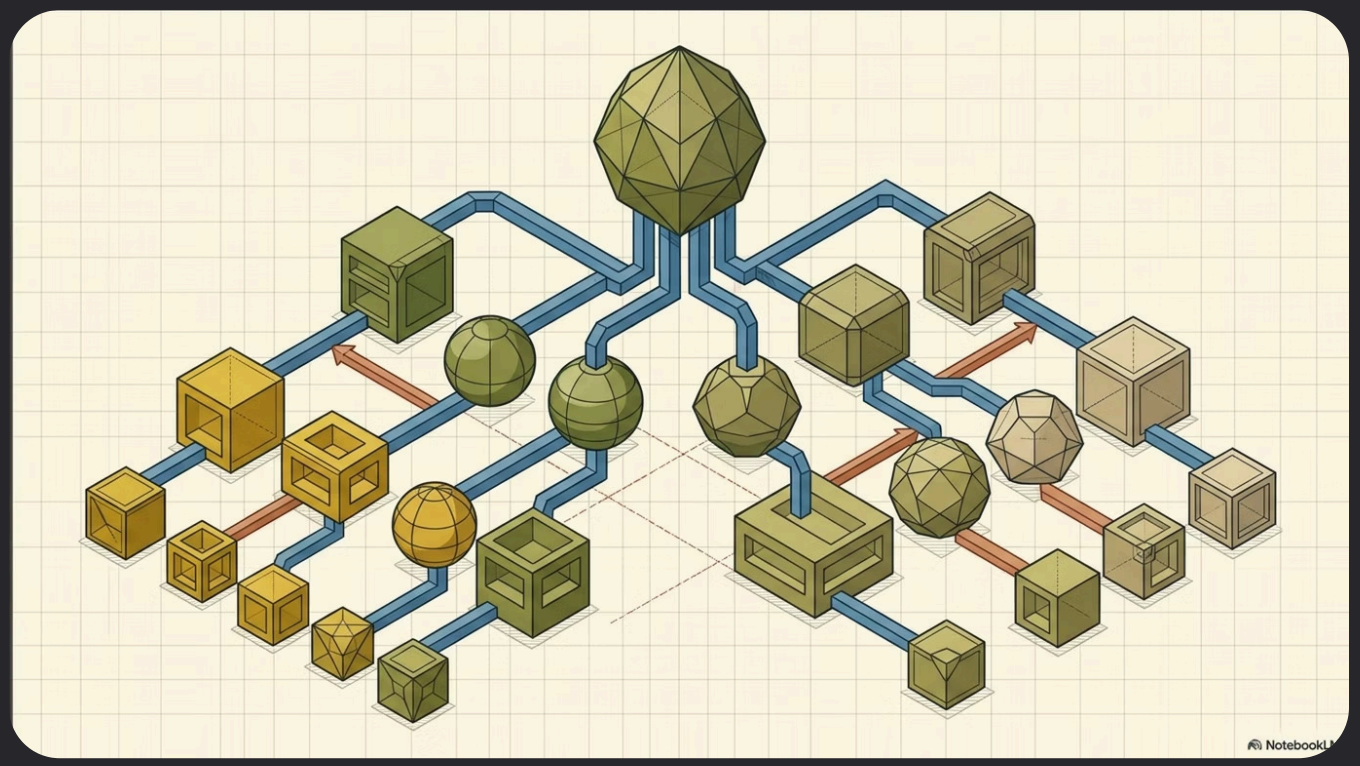
Mecanismos de busca entendem o contexto do conteúdo



Made with GAMMA

Hierarquia no HTML

Os elementos HTML formam uma estrutura em árvore, onde cada elemento pode conter outros elementos dentro de si. Essa organização cria relacionamentos de pai e filho entre os elementos.



Elemento Pai

Contém outros elementos dentro de si, estabelecendo a hierarquia

Elemento Filho

Está dentro de outro elemento, seguindo a estrutura definida

```
<body>
  <header></header>
  <main>
    <section></section>
    <article></article>
  </main>
  <footer></footer>
</body>
```

Essa organização facilita a leitura, manutenção e compreensão do código.

Made with GAMMA

Principais Tags de Organização

HTML oferece tags específicas para estruturar conteúdo de forma semântica e organizada:

Divisão genérica sem significado semântico específico, usada para agrupamento

<header>

Representa o topo da página ou início de uma seção com conteúdo introdutório

<footer>

Representa o rodapé da página ou seção, geralmente com informações de contato

<nav>

Área destinada à navegação, como menus e links importantes

<section>

Agrupa conteúdos relacionados em uma seção temática

<article>

Representa conteúdo independente e autocontido, como posts ou artigos

<fieldset>

Agrupa elementos relacionados em formulários para melhor organização

Made with GAMMA

Importância das Tags Semânticas

Tags semânticas vão além da organização visual, conferindo significado real ao conteúdo e melhorando a experiência geral do site.

Acessibilidade

Leitores de tela identificam elementos corretamente, ajudando usuários com deficiências visuais

SEO

Mecanismos de busca compreendem melhor a estrutura e relevância do conteúdo

Legibilidade

Código fica mais claro e organizado, facilitando leitura e compreensão

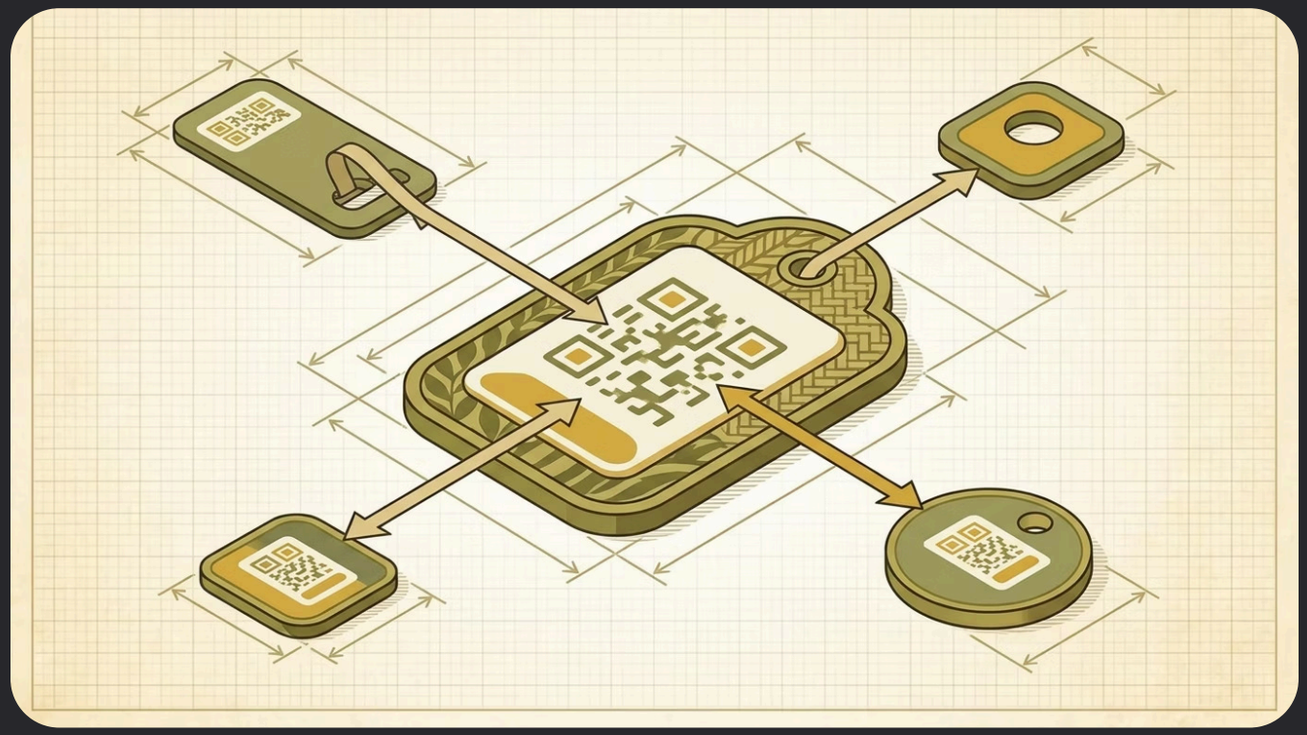
Colaboração

Facilita manutenção e trabalho em equipe, com estrutura clara e padronizada

> Exemplo: Use `<nav>` para menus de navegação em vez de `<div>` genérico

Made with GAMMA

IDs no HTML



O atributo id identifica exclusivamente um elemento dentro da página. Cada ID deve ser único — não pode ser repetido em múltiplos elementos.

Por que IDs são importantes?

- Estilização específica com CSS
- Manipulação dinâmica com JavaScript
- Navegação interna na página
- Referência direta para elementos

```
<h1 id="titulo-principal">Bem-vindo ao Meu Site</h1>
<section id="sobre">Conteúdo sobre...</section>
```

Made with GAMMA

Aplicações Práticas dos IDs

IDs podem ser utilizados de diversas formas para estilizar, manipular e navegar elementos específicos da página.

CSS

```
#titulo-principal {
  color: #626C3B;
  font-size: 2em;
}
```

Aplica estilos específicos a elementos com ID correspondente

JavaScript

```
document.getElementById("titulo-principal");
document.getElementById("sobre").scrollIntoView();
```

Acessa e manipula elementos dinamicamente no código

Links Internos

```
<a href="#sobre">Ir para seção Sobre</a>
<a href="#contato">Contato</a>
```

Cria âncoras para navegação suave dentro da página

Made with GAMMA

O que é o DOM

DOM (Document Object Model) representa a página HTML como uma estrutura de objetos. Quando o navegador carrega o HTML, transforma o código em uma árvore de elementos manipulável.

1

HTML Original

Código escrito com tags e estrutura

2

Conversão

Navegador processa e interpreta

3

Árvore DOM

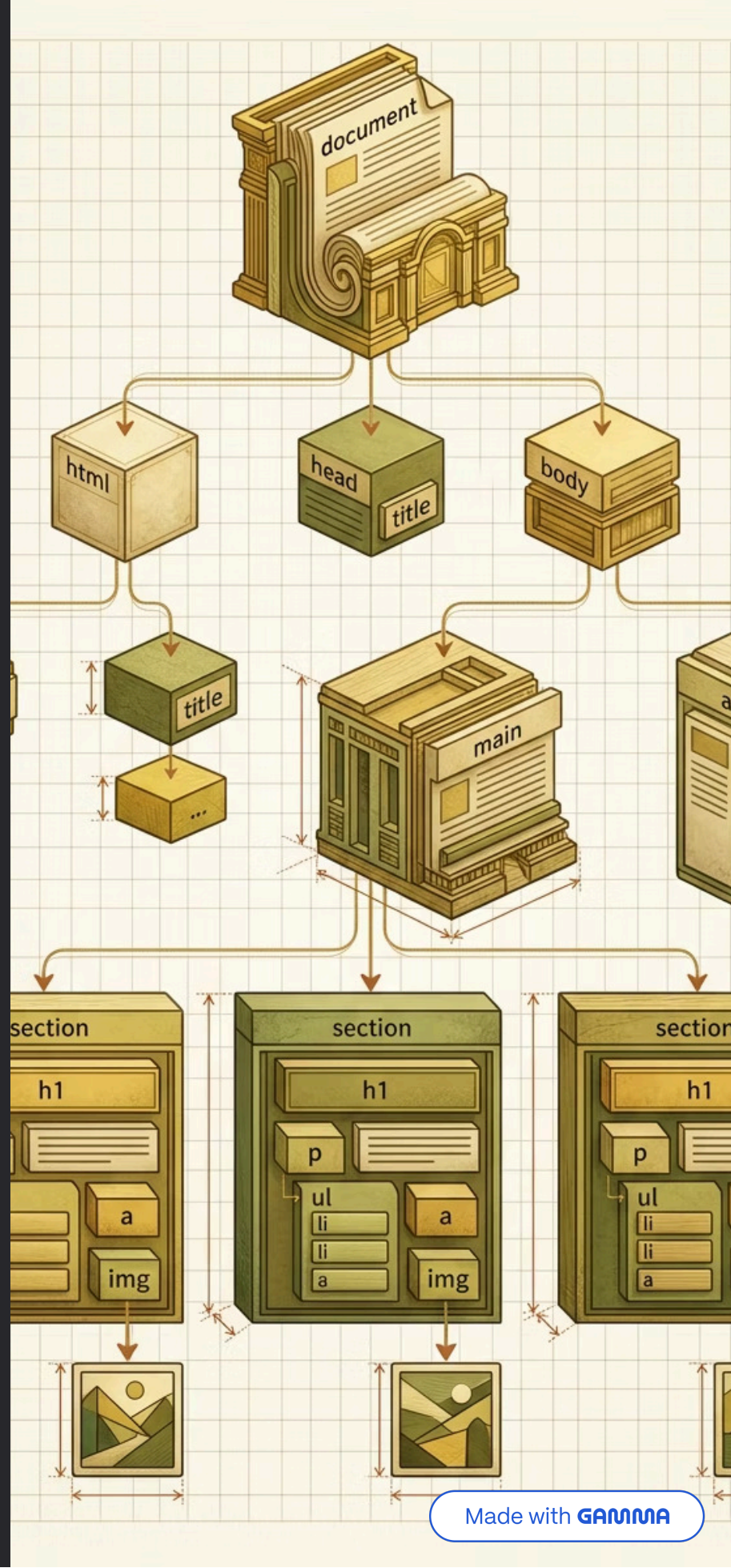
Estrutura de objetos manipulável

4

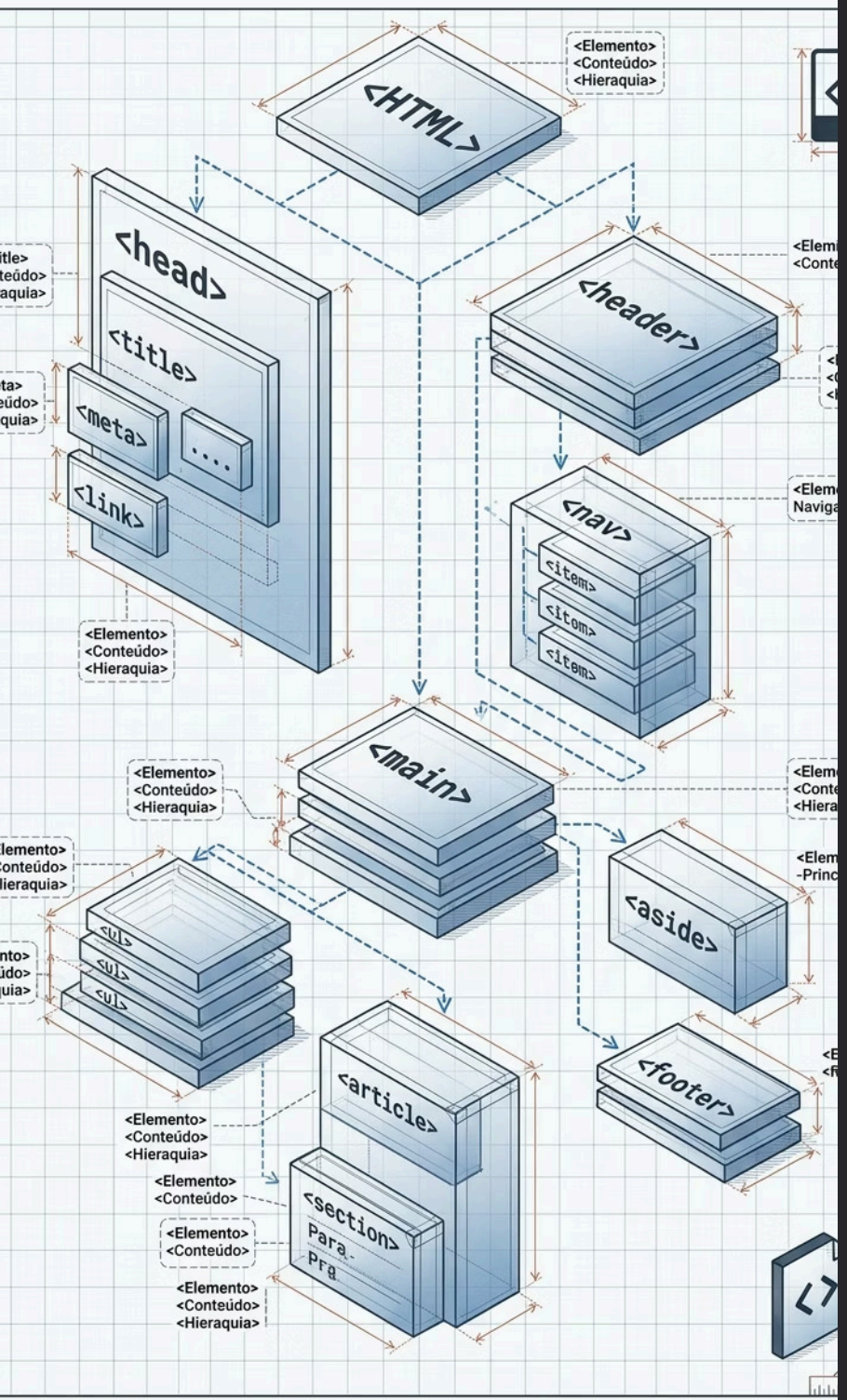
Manipulação

JavaScript altera elementos dinamicamente

Resumindo: HTML vira objetos → objetos podem ser modificados → página se torna dinâmica



Made with GAMMA



Estrutura do DOM

No DOM, cada elemento HTML é representado como um nó dentro de uma árvore hierárquica, permitindo acesso e modificação programática.

HTML Original

```
<body>
  <h1>Título</h1>
  <p>Parágrafo</p>
  <section>
    <h2>Seção</h2>
  </section>
</body>
```

Árvore DOM

```
body
├── h1
├── p
└── section
    └── h2
```

Essa estrutura permite acessar elementos, alterar conteúdos e reagir a eventos de forma dinâmica e eficiente.

Made with GAMMA

Introdução ao CSS

CSS (Cascading Style Sheets) controla a aparência visual das páginas web. Enquanto HTML define a estrutura, CSS cuida de todos os aspectos visuais.

Cores

Define paletas de cores para texto, fundos e bordas

Tamanhos

Controla dimensões de elementos e proporções

Espaçamento

Gerencia margens, paddings e distâncias

Posicionamento

Organiza elementos na página com layout flexível

Estrutura Básica

```
seletor {
 propriedade: valor;
 propriedade: valor;
}

p {
 color: #626C3B;
 font-size: 16px;
}
```

Made with GAMMA

Formas de Uso do CSS

Existem três abordagens principais para aplicar estilos CSS em documentos HTML:

1

CSS Inline

```
<p style="color: red; font-weight: bold;">
  Texto vermelho
</p>
```

Aplica estilos diretamente no elemento HTML. Prático para testes, mas não recomendado para produção.

2

CSS Interno

```
<style>
  p {
    color: blue;
    font-size: 16px;
  }
</style>
```

Coloca estilos dentro de <style> no <head>. Útil para páginas individuais.

3

CSS Externo

```
<link rel="stylesheet"
href="style.css">
```

Importa arquivo CSS externo. **Melhor prática** para projetos completos, facilitando organização e manutenção.

Seletores CSS

Classes

```
.destaque {
  background-color: #E8AF3B;
}
```

Usam ponto (.) e podem ser reutilizadas em múltiplos elementos

IDs

```
#header {
  padding: 20px;
}
```

Usam cerquilha (#) e devem ser únicos na página

Made with GAMMA